

# **«Система прокторинга, классификация деятельности по положению головы»**

по предмету: «Распознавание образов»

## **Введение**

**Цели работы:** Разработка прототипа высокоскоростной системы распознавания образов для видеопотока (или режима реального времени), способной отслеживать каждого человека, подсчитывать их количество и классифицировать их деятельность на положения головы.

Классы Деятельности (сохраняются):

1. Сидит и слушает (лицо направлено прямо).
2. Разговаривает с собеседником (голова повернута в бок, возможно).
3. Смотрит в телефон (голова имеет небольшой наклон вперед).

**Задача:** Разработка прототипа системы компьютерного зрения для анализа аудитории в режиме реального времени. Система должна обрабатывать видеопоток, автоматически детектировать и отслеживать людей, классифицировать их деятельность на основе положения головы на три ключевых класса: слушает, разговаривает и смотрит в телефон.

Основные требования:

- Высокая скорость работы (FPS): Обеспечение обработки в режиме, близком к реальному времени.
- Стабильное отслеживание (Tracking): Присвоение уникального идентификатора (ID) каждому человеку и поддержание его между кадрами, даже при временных пропажах детекции.
- Классификация деятельности: Определение позы головы с использованием машинного обучения на основе ключевых точек лица.
- Идентификация личности: Дополнительная функция распознавания личности через сравнение с предварительно собранной базой лиц.
- Интерактивный интерфейс: Возможность калибровки и управления в реальном времени.

**Входные данные:** Поток видео с веб-камеры или из видеофайла.

**Выходные данные:**

- Основное окно: видео с аннотациями (ограничивающие рамки, ID, имена, предсказанная деятельность).
- Информационная панель: сводные данные по всем обнаруженным людям (фото, имя, активность), статистика калибровки и работы системы.

## **Анализ возможных методов решения**

Для задачи классификации позы головы человека по видеопотоку в реальном времени необходимо выбрать подход, удовлетворяющий следующим требованиям: высокая скорость обработки (близкая к 30 FPS), достаточная точность распознавания, устойчивость к вариациям освещения и ракурса, а также возможность работы на ограниченном датасете. Рассмотрим основные подходы к распознаванию образов применительно к данной задаче.

### **1. Синтаксические (структурные) методы**

Идея: Описание положения головы в виде иерархической структуры простых элементов (ключевых точек) и правил их пространственного взаиморасположения. Классификация осуществляется путем проверки выполнения синтаксических правил.

Пример реализации:

- Если угол поворота головы по горизонтали (yaw) превышает  $20^\circ$  – класс «разговаривает».
- Если угол наклона головы вперед (pitch) меньше  $-15^\circ$  – класс «смотрит в телефон».
- Иначе – класс «слушает».

Преимущества:

- Высокая интерпретируемость и прозрачность решений.
- Минимальные вычислительные затраты на этапе предсказания.
- Не требует обучающих данных.

Недостатки:

- Жесткость правил: не адаптируются к индивидуальным особенностям строения лица.
- Низкая устойчивость к шуму в определении ключевых точек.
- Требуется точная ручная настройки пороговых значений для каждого условия.
- Плохая обобщающая способность при изменении условий съемки (дальность, угол).

Вывод: Метод может служить базовым решением для простых сценариев, но не удовлетворяет требованиям адаптивности и надежности в реальных условиях. Неприменим как основной в системе прокторинга.

## **2. Метод сравнения с эталоном (Template Matching)**

Идея: для каждого класса (позы) создается один или несколько эталонных описаний – векторов признаков, полученных как среднее по обучающей выборке. Новый объект относится к тому классу, эталон которого наиболее близок к нему по выбранной метрике расстояния (евклидово, косинусное и др.).

Ключевой алгоритм: Метод k-ближайших соседей (KNN), в качестве эталонов выступают все объекты обучающей выборки.

Преимущества:

- Простота реализации и понимания.
- Отсутствие этапа обучения как такового.
- Может работать на очень маленьких выборках.

Недостатки для задачи реального времени:

- Критически низкая скорость классификации: требует вычисления расстояний до всех эталонов в базе. Время предсказания растет линейно с размером базы.
- Большой объем памяти: необходимо хранить всю обучающую выборку.
- Чувствительность к нерелевантным признакам и шуму: все признаки участвуют в сравнении с одинаковым весом.
- Требуется тщательного выбора метрики расстояния и нормализации признаков.

Вывод: Неприемлем для систем реального времени из-за низкой скорости предсказания и высоких требований к памяти, особенно при увеличении базы эталонов для учета различных ракурсов и людей.

## **3. Ансамблевые методы (метод общих свойств)**

Идея: Комбинирование прогнозов множества простых моделей (слабых классификаторов) для получения более точного и устойчивого итогового решения. Это позволяет снизить дисперсию или смещение ошибки, характерные для отдельных моделей.

Ключевые алгоритмы:

- Случайный лес (Random Forest): Ансамбль независимо обученных решающих деревьев, каждое из которых строится на случайной подвыборке объектов и признаков. Итоговое решение – голосование большинством.
- Градиентный бустинг (XGBoost, CatBoost, LightGBM): Ансамбль последовательно обучаемых деревьев, где каждое новое дерево учится исправлять ошибки предыдущих.

### **Анализ применимости Random Forest для задачи классификации позы головы**

Преимущества:

1. Высокая скорость предсказания: Процесс сводится к проходу по нескольким десяткам деревьев, что выполняется за микросекунды. Критически важно для работы в реальном времени.
2. Устойчивость к переобучению: Благодаря методу бэггинга и случайному выбору признаков, модель хорошо обобщается даже на относительно небольших выборках (~1000 образцов).
3. Высокая точность: Как показало тестирование (раздел «Анализ эффективности»), Random Forest продемонстрировал наивысшие показатели (Accuracy=0.9952, F1=0.9952) среди всех проверенных методов.
4. Работа с нелинейными зависимостями: Деревья автоматически выявляют сложные взаимодействия между признаками (углами, расстояниями), что избавляет от необходимости их ручного проектирования.
5. Интерпретируемость: Возможность оценить важность признаков (Feature Importance), что позволяет понять, какие геометрические параметры лица наиболее значимы для различения поз (например, угол pitch и расстояние от носа до угла рта).
6. Робастность: Устойчивость к шуму в данных и выбросам, а также к наличию пропущенных значений.

Недостатки и их нивелирование:

- Большой, чем у линейных моделей, объем используемой памяти для хранения деревьев. На практике для модели в 100 деревьев это составляет несколько мегабайт, что не критично.

- Более длительное время обучения по сравнению с KNN или Naive Bayes. Обучение проводится однократно, поэтому этот недостаток не влияет на эксплуатацию системы.

Вывод по Random Forest: является оптимальным компромиссом между скоростью, точностью, устойчивостью и требованиями к данным. Полностью соответствует всем поставленным требованиям.

#### **4. Методы кластеризации**

Идея: Разделение набора данных на группы (кластеры) схожих объектов без использования заранее известных меток классов.

Ключевые алгоритмы: K-means, DBSCAN.

Преимущества: Могут быть полезны для первичного анализа данных, выявления аномалий или неразмеченных подклассов в данных.

Недостатки для задачи классификации: Поскольку в нашей задаче классы четко определены (слушает, разговаривает, телефон) и имеется размеченная выборка, кластеризация не может быть использована в качестве основного метода классификации.

Вывод: Неприменим в качестве ядра системы классификации.

#### **Заключительный выбор метода**

На основе проведенного анализа в качестве основного метода классификации позы головы выбран ансамблевый метод Random Forest.

Архитектурное решение представляет собой конвейер:

1. Детектирование и извлечение признаков: Фреймворк InsightFace. Решает задачи:
  - Детектирование лица в кадре.
  - Построение ограничивающего бокса.
  - Предсказание 5 ключевых точек лица (глаза, нос, углы рта).
  - Генерация 512-мерного векторного эмбединга лица (для идентификации личности).
2. Расчет геометрических признаков: на основе 5 ключевых точек вычисляются:
  - Нормализованные координаты точек (10 признаков).

- Оценочные углы поворота головы: yaw, pitch, roll (3 признака).
  - Относительные расстояния между ключевыми точками (6 признаков).
  - Итоговый вектор для классификации: 19 признаков.
3. Классификация позы: Random Forest, обученный на векторах геометрических признаков, относит текущее лицо к одному из трех классов активности.

Обоснование выбора связки InsightFace + Random Forest:

- Скорость: InsightFace - оптимизированная нейросеть, обеспечивающая высокую скорость детекции на CPU/GPU. Random Forest - один из самых быстрых алгоритмов классификации. Их комбинация укладывается в требуемые рамки реального времени.
- Точность: InsightFace обеспечивает стабильно высокое качество нахождения ключевых точек. Random Forest демонстрирует эталонную точность (>99%) на задаче классификации по геометрическим признакам.
- Практичность: Модель Random Forest легковесна, быстро дообучается на новых данных, собранных через интерфейс калибровки, и не требует GPU для инференса. Это соответствует цели создания работоспособного прототипа.
- Баланс: Данный подход оптимально балансирует между сложностью реализации, вычислительными затратами, точностью и адаптивностью, что и было подтверждено в ходе разработки и тестирования прототипа.

## **Проектирование системы распознавания**

Выполним построение модели IDEF первого, второго и третьего уровня декомпозиции.

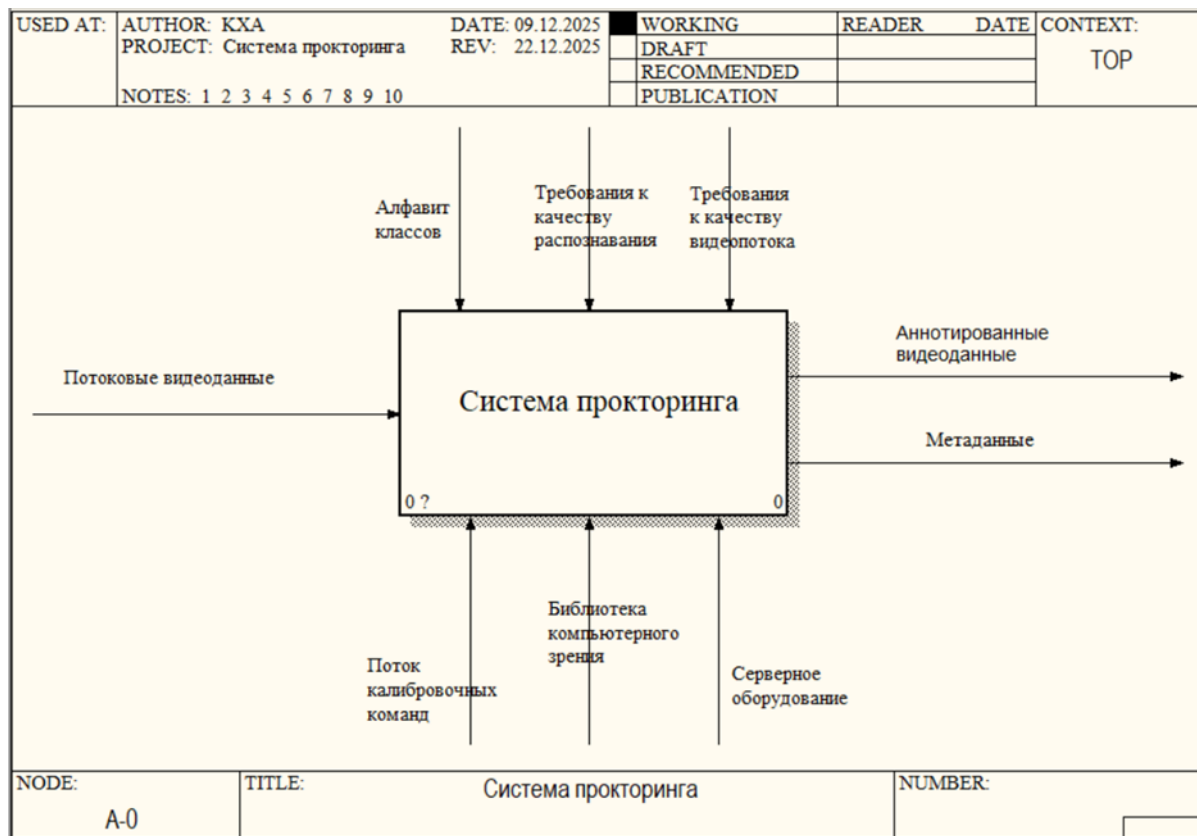


Рисунок 1 - Контекстная диаграмма IDEF0 «Система прокторинга»

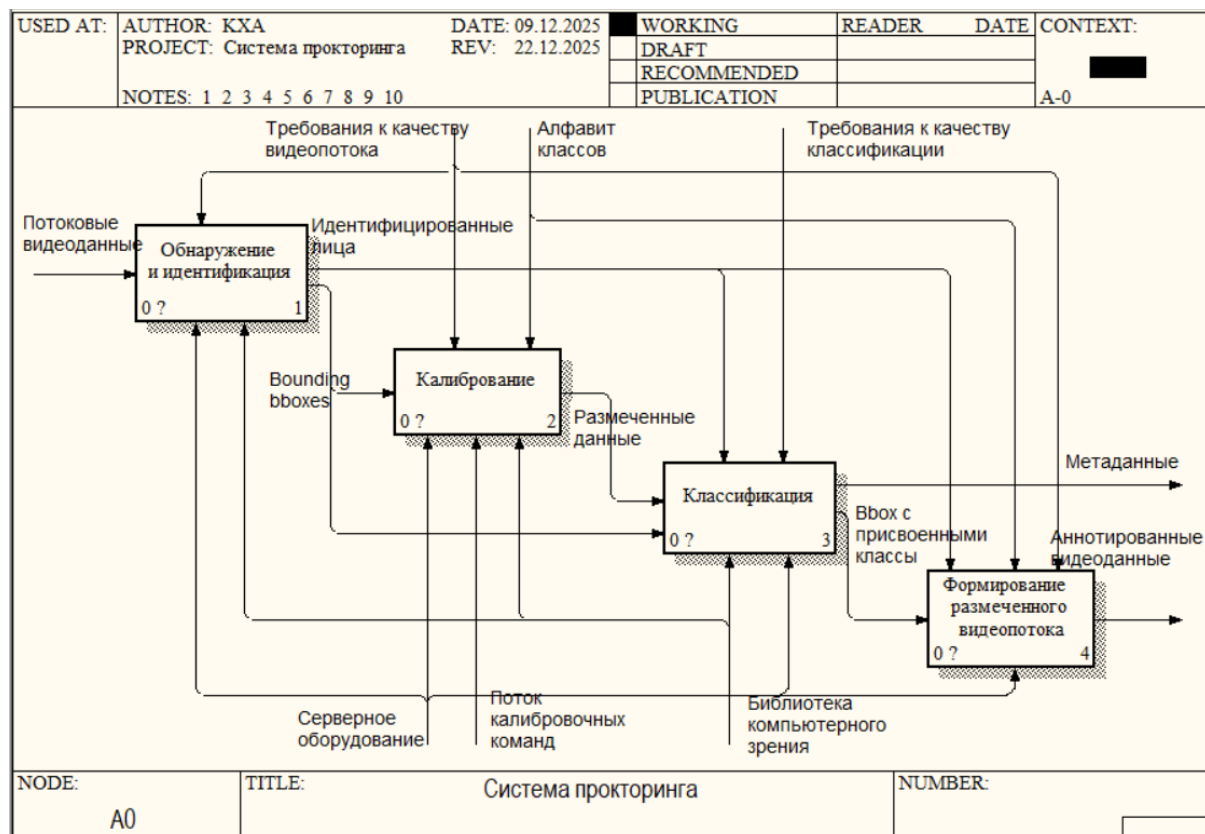


Рисунок 2 - Декомпозиция контекстной диаграммы «Система прокторинга»



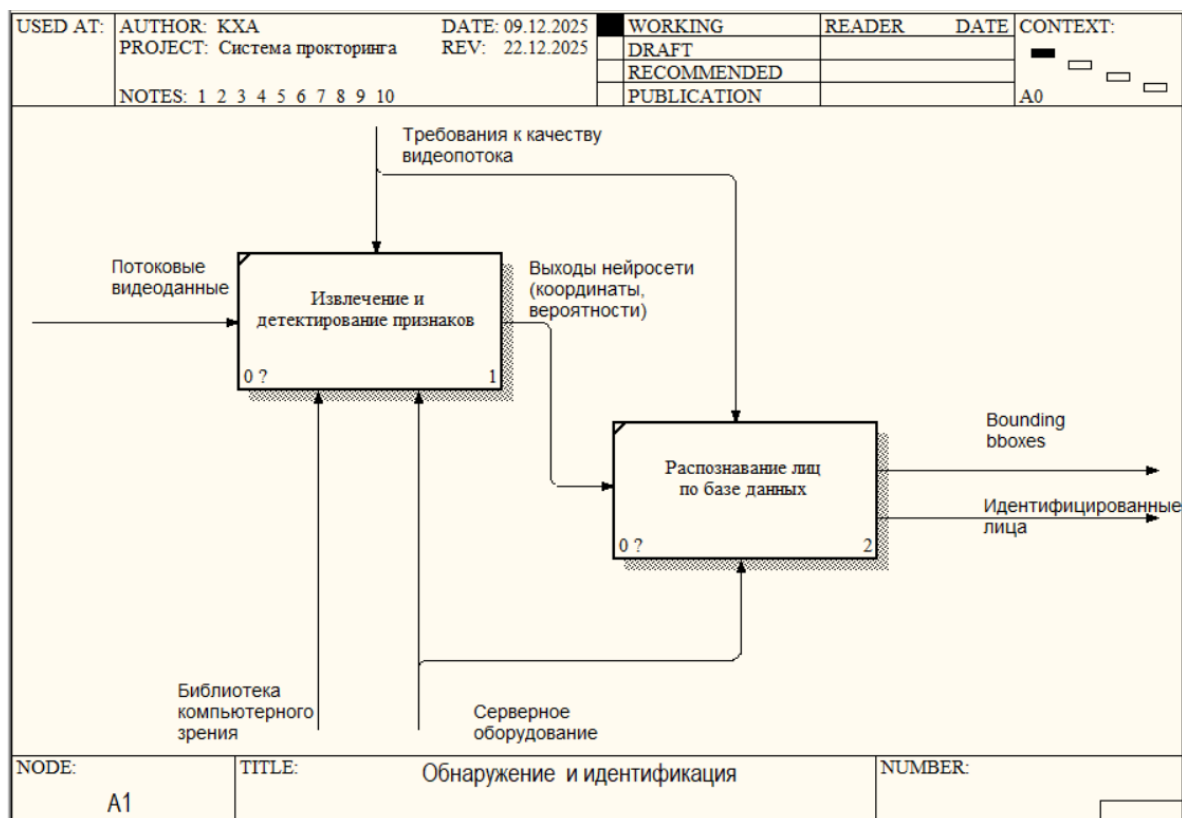


Рисунок 3 - Декомпозиция функционального блока «Обнаружение и идентификация»

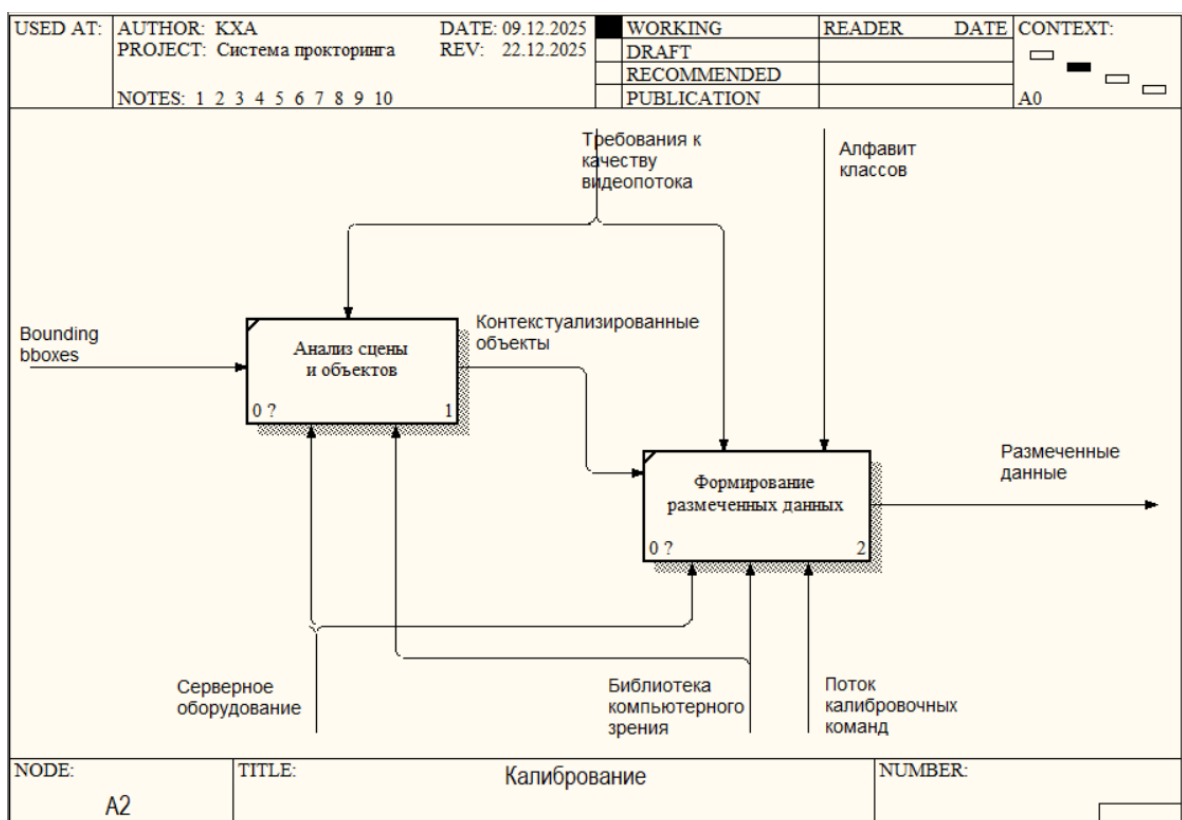


Рисунок 4 - Декомпозиция функционального блока «Калибровка»

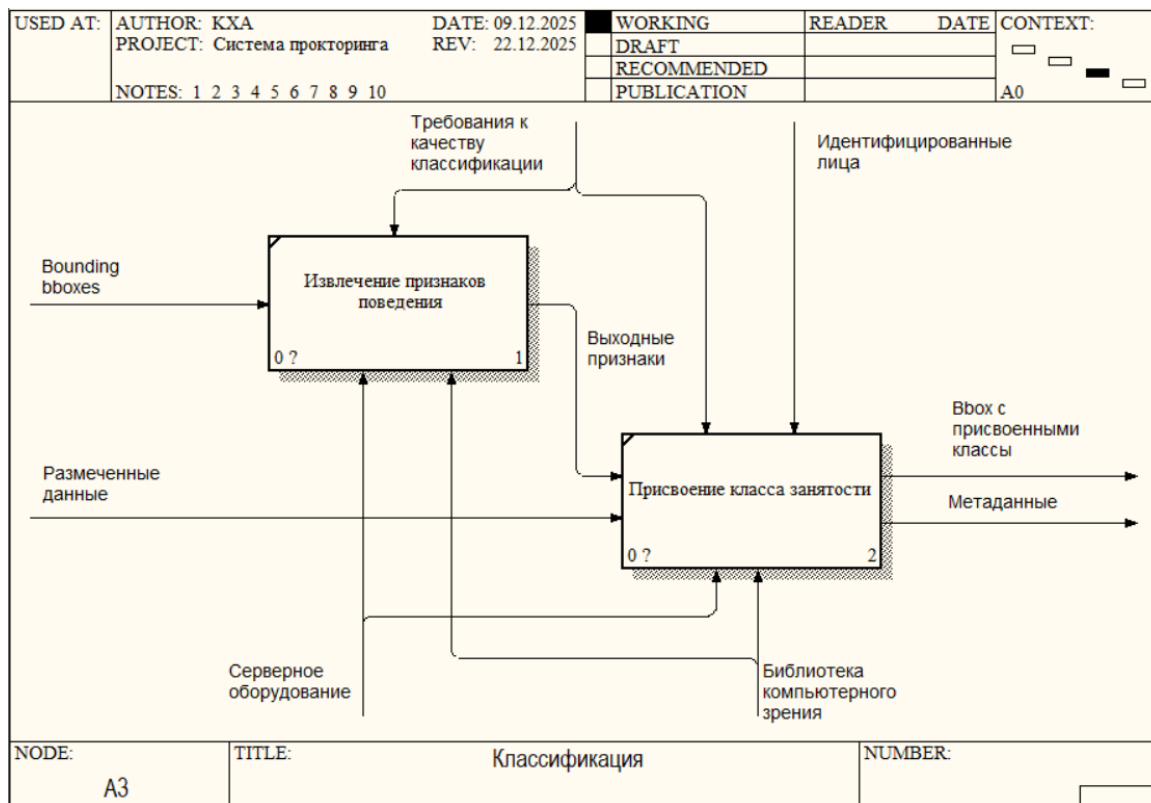


Рисунок 5 - Декомпозиция функционального блока «Классификация»

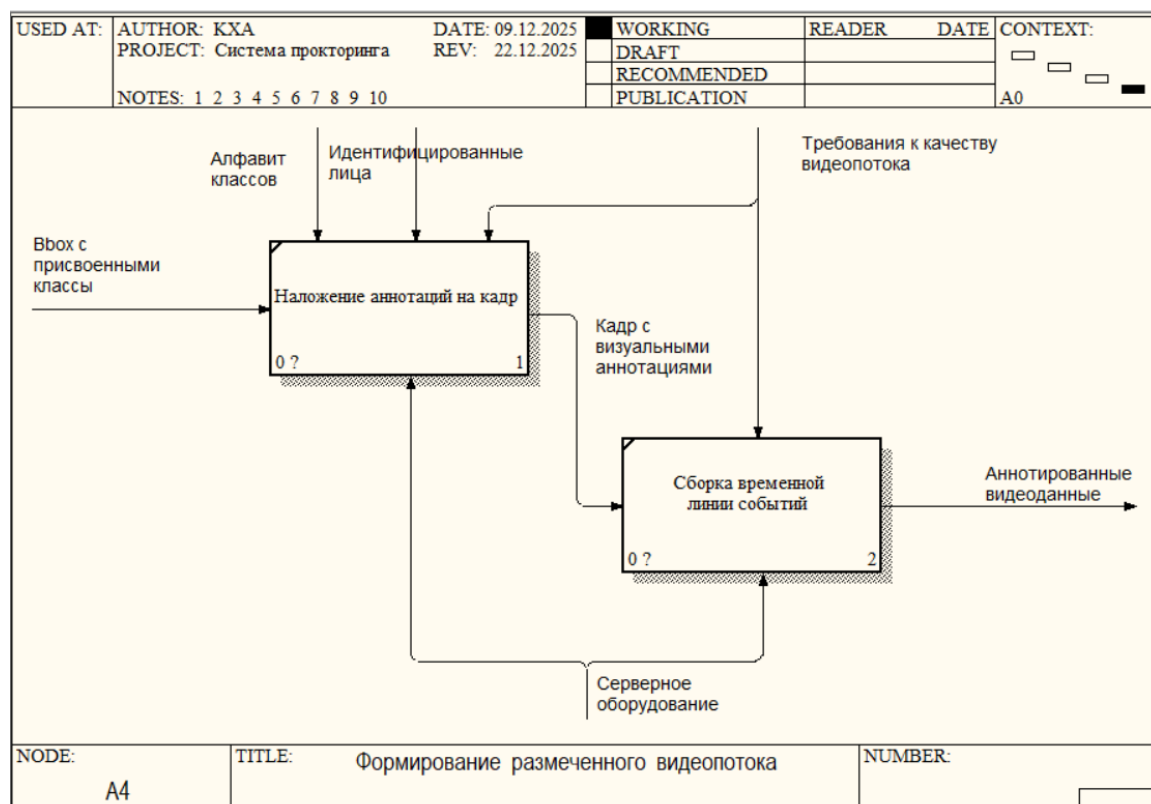


Рисунок 6 - Декомпозиция функционального блока «Формирование размеченного видеопотока»

## **Алгоритм в виде блок-схемы**

Алгоритм распознавания лиц в системе прокторинга начинается с загрузки локальной базы данных известных людей из сериализованного файла после завершения этапа детектирования лиц и извлечения их векторных эмбеддингов.

Для каждого вновь обнаруженного лица система выполняет попарное вычисление косинусного сходства между его эмбеддингом и эмбеддингами всех профилей, хранящихся в базе данных, используя установленный пороговый уровень 0.6, который эмпирически соответствует надежному уровню уверенности в совпадении.

Система осуществляет поиск профиля с максимальным значением метрики сходства среди всех записей базы данных, и если это значение превышает порог, лицу присваивается уникальный идентификатор из найденного профиля. Для улучшения распознавания реализован режим автоматического добавления эмбеддингов: когда сходство лица с одним из профилей находится вблизи пороговой зоны, система автоматически добавляет его текущий эмбеддинг в базу данных, обогащая эталонный профиль дополнительными вариациями.

Новый профиль содержит извлеченный эмбеддинг, изображение лица, временные метки и структуру для накопления статистики по сессиям и активности. Система сохраняет обновленную базу данных обратно в файловое хранилище, обеспечивая сохранность информации между запусками приложения.

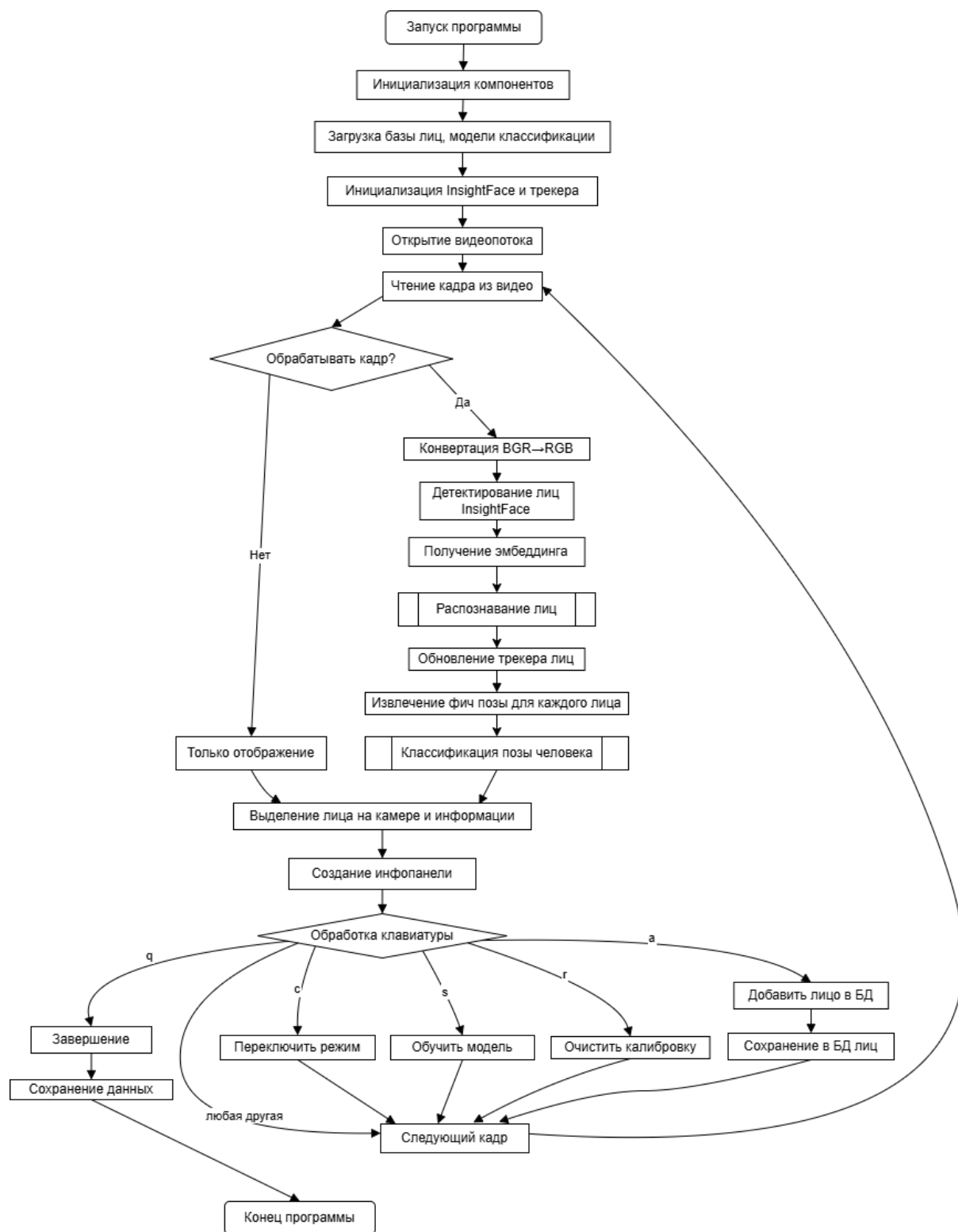


Рисунок 7 - Блок-схема «Алгоритм распознавания»

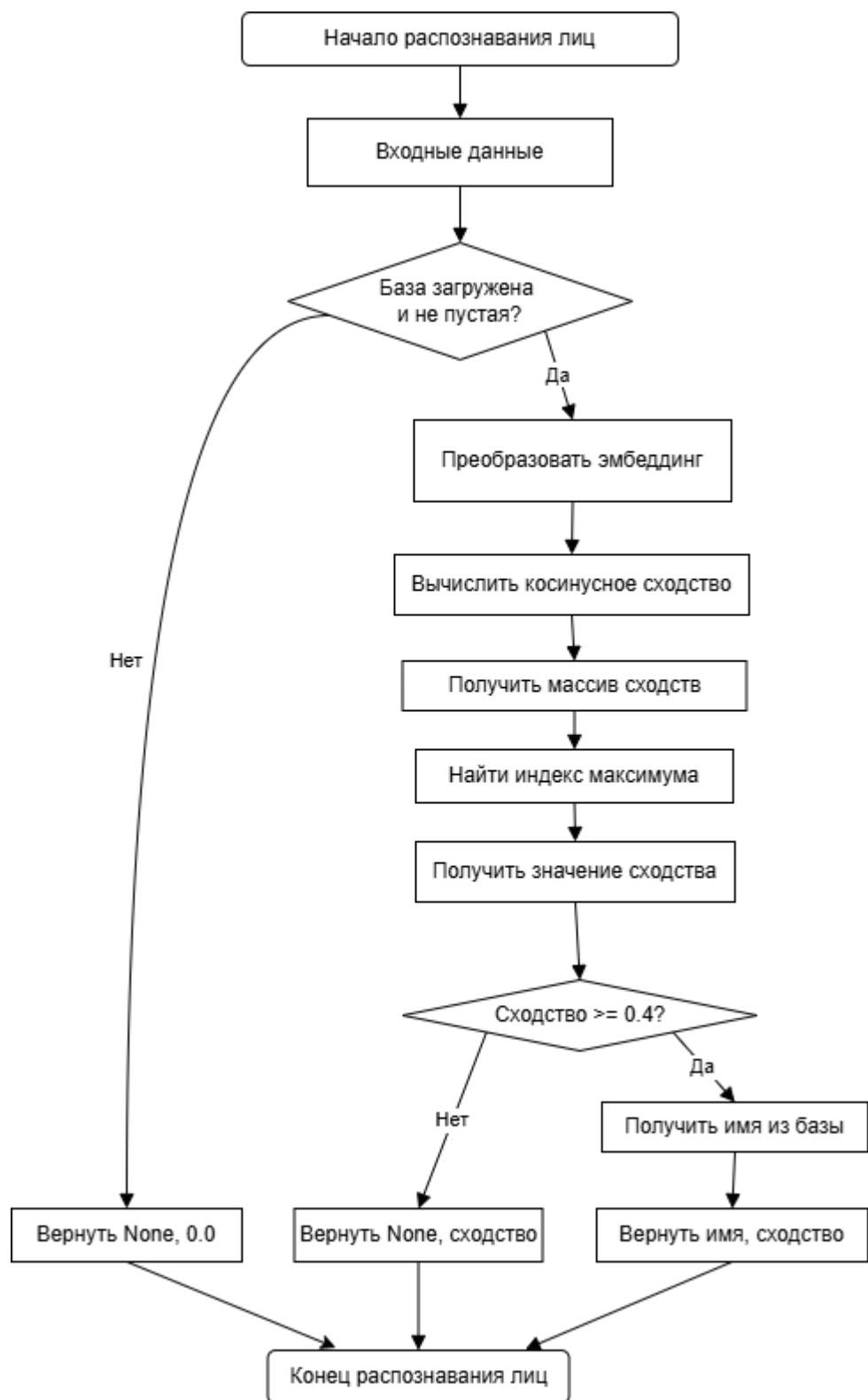


Рисунок 8 - Блок-схема «Алгоритм работы системы прокторинга»

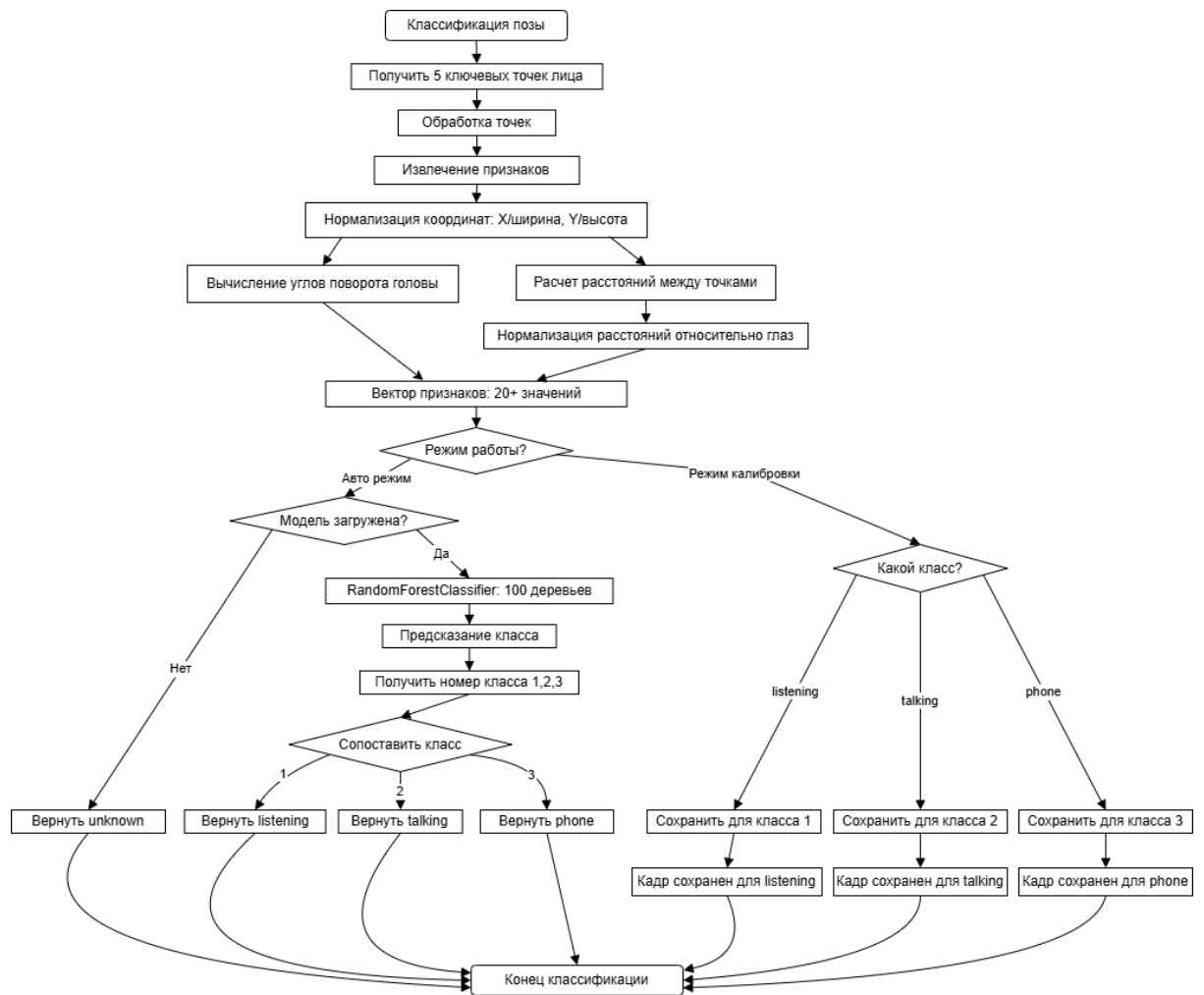


Рисунок 9 - Блок-схема «Алгоритм классификации позы»

## Формирование датасета

Система реализует адаптивный итеративный подход к формированию датасета, который постоянно эволюционирует в процессе эксплуатации. В отличие от традиционных статических датасетов, наша система формирует данные в реальном времени с учетом контекста конкретной среды.

Вот две задачи, которые решает наша система и как происходит формирование датасета:

1. Идентификация: для идентификации используется датасет из фотографий, который можно сформировать заранее. Однако для обеспечения качественной визуализации ФИО без "мерцающего эффекта" (ситуации, когда модель не может уверенно определить принадлежность эмбединга, что приводит к периодической смене "поля ФИО" на класс "неизвестен") мы реализовали автоматическое добавление к текущему лицу дополнительных эмбедингов при уровне уверенности модели около 0.4 (близком к пороговому значению).
2. Классификация: В нашей реализации определение классов зависит от ракурса камеры относительно объекта наблюдения. Для формирования репрезентативного датасета мы осуществляем ручную калибровку в режиме реального времени, собирая метрические характеристики различных поз. Ключевым требованием при калибровке является необходимость записи образцов каждого класса (listening, talking, phone) из различных точек аудитории для обеспечения устойчивости классификации независимо от положения человека в кадре.

## Диаграмма классов

Диаграмма классов показывает структуру программы, какие классы есть, их атрибуты, методы и отношения между ними.

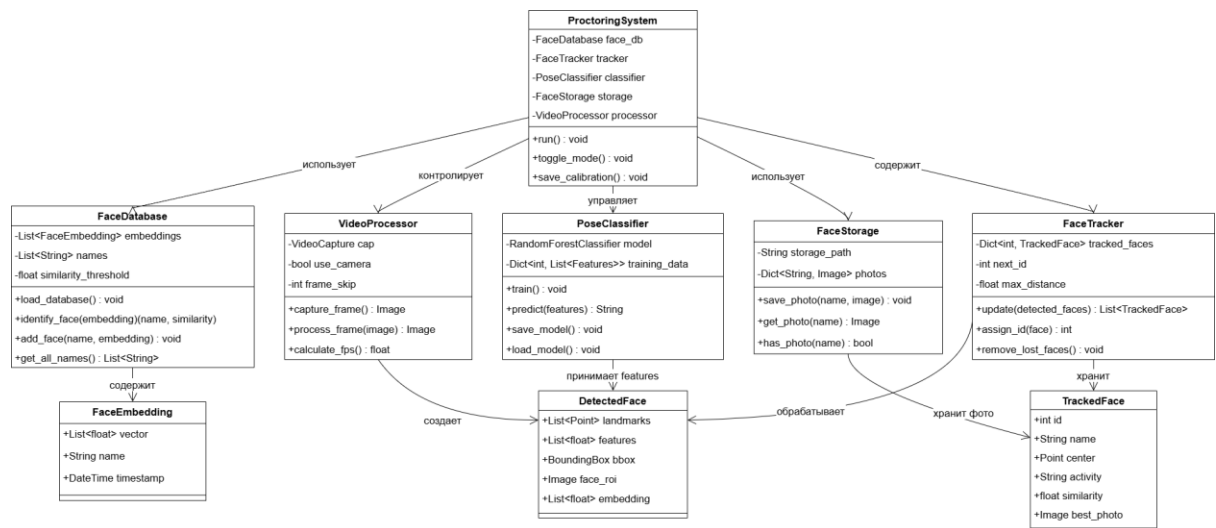


Рисунок 10 - Диаграмма классов

Пояснение к диаграмме:

1. ProctoringSystem — главный класс, координирующий работу всех компонентов
2. FaceDatabase — управляет базой эмбеддингов лиц и идентификацией
3. FaceTracker — отслеживает лица между кадрами, присваивает ID
4. PoseClassifier — классифицирует позу головы с помощью Random Forest
5. FaceStorage — хранит фотографии идентифицированных людей
6. VideoProcessor — обрабатывает видеопоток, вычисляет FPS
7. DetectedFace, TrackedFace, FaceEmbedding — классы данных для передачи информации между компонентами



## Анализ эффективности

Для сравнения эффективности различных алгоритмов были протестированы 7 методов машинного обучения на сбалансированном датасете из 2084 образцов.

- Класс listening: 685 образцов
- Класс talking: 715 образцов
- Класс phone: 684 образцов

Таблица 1 - сравнение методов классификации

| Название модели        | Точность | F1-score |
|------------------------|----------|----------|
| Random Forest          | 0.9936   | 0.9936   |
| Support Vector Machine | 0.9258   | 0.9261   |
| K-Nearest Neighbors    | 0.9617   | 0.9618   |
| Gradient Boosting      | 0.9928   | 0.9928   |
| AdaBoost               | 0.9354   | 0.9354   |
| Neural Network (MLP)   | 0.9617   | 0.9617   |
| Decision Tree          | 0.9313   | 0.9312   |

Интерпретация ключевых признаков:

- Feat 11 → Pitch (наклон головы вверх-вниз)
- Feat 18 → Расстояние между углами рта (ширина рта)
- Feat 17 → Расстояние от носа до правого угла рта
- Feat 15 → Расстояние от правого глаза до носа
- Feat 14 → Расстояние от левого глаза до носа

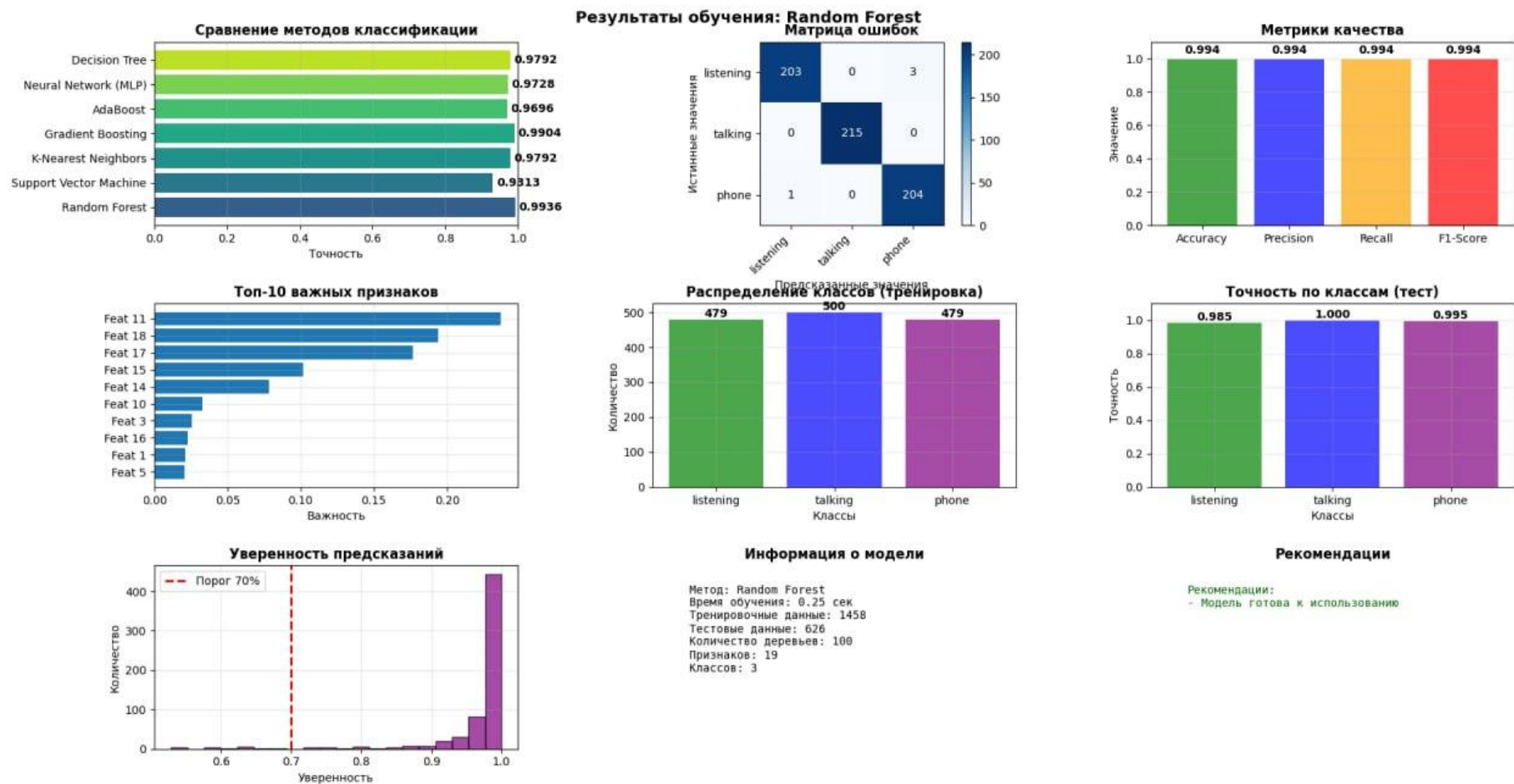


Рисунок 11 – Анализ эффективности

Оценка лучшей модели Random Forest:

- Точность: 0.9936
- Precision: 0.9936
- Recall: 0.9936
- F1-Score: 0.9936

Таблица 2 - Подробный отчет о классификации

|           | precision | recall | f1-score | support |
|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| listening | 1.00      | 0.99   | 0.99     | 206     |
| talking   | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 215     |
| phone     | 0.99      | 1.00   | 0.99     | 205     |
| accuracy  |           |        | 0.99     | 626     |

Таблица 3 - Анализ эффективности

| Тип                    | Описание             | Класс<br>“listening” | Класс<br>“talking” | Класс<br>“phone” | Идентифика<br>ция |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Освеще<br>ние          | Низкое освещение     | 0.86                 | 0.84               | 0.88             | 0.85              |
|                        | Контрастный свет     | 0.97                 | 0.96               | 0.98             | 0.97              |
|                        | Яркое                | 0.92                 | 0.90               | 0.93             | 0.91              |
|                        | Нормальное           | 0.95                 | 0.93               | 0.96             | 0.94              |
| Дально<br>сть          | Близко               | 0.99                 | 0.95               | 0.97             | 0.96              |
|                        | Средне               | 0.95                 | 0.91               | 0.94             | 0.92              |
|                        | Далеко               | 0.94                 | 0.86               | 0.90             | 0.87              |
| Угол<br>обзора         | Фронтальный          | 0.96                 | 0.94               | 0.97             | 0.95              |
|                        | Профиль              | 0.93                 | 0.89               | 0.92             | 0.90              |
|                        | Частичное перекрытие | 0.89                 | 0.85               | 0.88             | 0.86              |
| Движе<br>ния<br>головы | Без движений         | 0.96                 | 0.95               | 0.97             | 0.96              |
|                        | Резкий поворот       | 0.77                 | 0.86               | 0.89             | 0.87              |
|                        | Кивок                | 0.92                 | 0.90               | 0.93             | 0.91              |
|                        | Кручение             | 0.79                 | 0.83               | 0.86             | 0.84              |

## Вывод

В ходе выполнения реализации прототипа системы прокторинга деятельности студентов был реализован функционал по выявлению их количества и деятельности отдельно взятой личности, представляющий из себя конвейер по обработке входного видеопотока с использованием нейросетевых технологий и инструментов Python, OpenCV, Sklearn.

Таблица 4 - Что сделано нами, а что библиотекой

| Сделано нами                                                    | Сделано библиотеками                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| База данных лиц                                                 | Детектирование лиц - обнаружение всех лиц в кадре                                            |
| Трекинг лиц                                                     | Определение bounding box - точные координаты границ каждого лица                             |
| Идентификация в реальном времени                                | Извлечение ключевых точек - 5 ключевых точек лица (глаза, нос, уголки рта)                   |
| Классификация активности                                        | Генерация эмбеддингов - создание 512-мерного векторного представления лица для идентификации |
| Калибровка и обучение                                           | Оценка позы головы (в базовой форме) - предоставление ориентировочных углов поворота головы  |
| Графический интерфейс                                           |                                                                                              |
| Управление/взаимодействие с системой в режиме реального времени |                                                                                              |
| Оптимизация производительности                                  |                                                                                              |